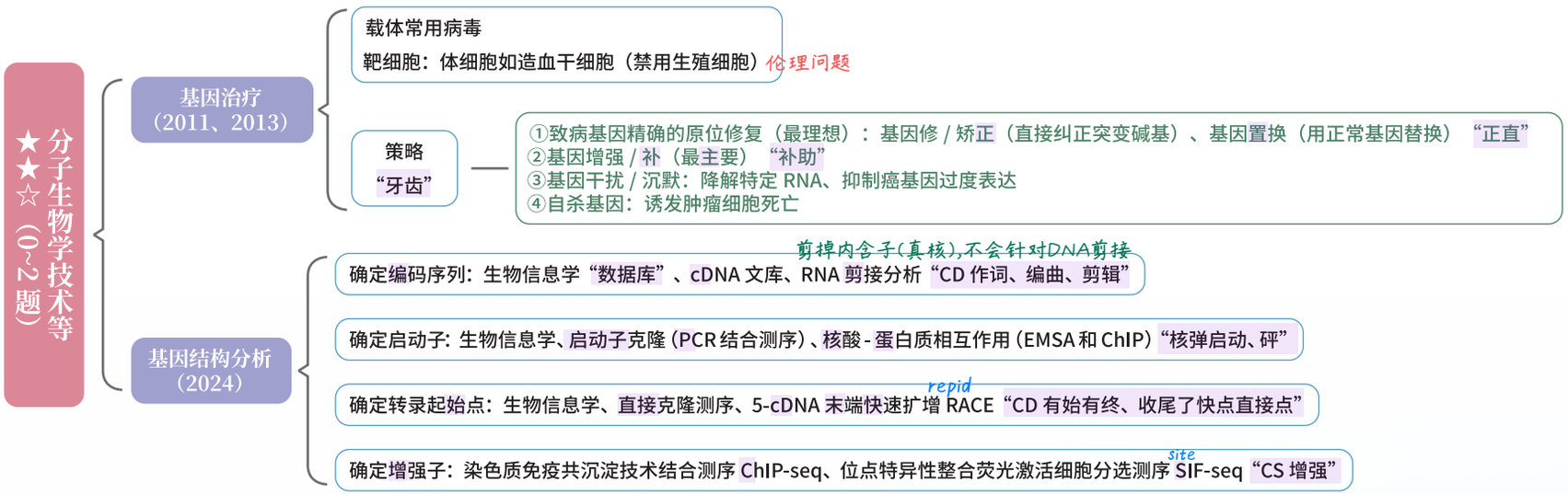

分子生物学技术等
★★☆（0~2题）
基因治疗
（2011、2013）
载体常用病毒
靶细胞：体细胞如造血干细胞（禁用生殖细胞）
伦理问题
策略
“牙齿”
①致病基因精确的原位修复（最理想）：基因修 / 矫正（直接纠正突变碱基）、基因置换（用正常基因替换） “正直”
②基因增强 / 补（最主要） “补助”
③基因干扰 / 沉默：降解特定 RNA、抑制癌基因过度表达
④自杀基因：诱发肿瘤细胞死亡
基因结构分析
（2024）
剪掉内含子(真核),不会针对DNA剪接
确定编码序列：生物信息学“数据库”、cDNA 文库、RNA 剪接分析“CD 作词、编曲、剪辑”
确定启动子：生物信息学、启动子克隆（PCR 结合测序）、核酸 - 蛋白质相互作用（EMSA 和 ChIP）“核弹启动、砰”
rapid
确定转录起始点：生物信息学、直接克隆测序、5-cDNA 末端快速扩增 RACE “CD 有始有终、收尾了快点直接点”
site
确定增强子：染色质免疫共沉淀技术结合测序 ChIP-seq、位点特异性整合荧光激活细胞分选测序 SIF-seq “CS 增强”